

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE ÁGIL



14/10/2025

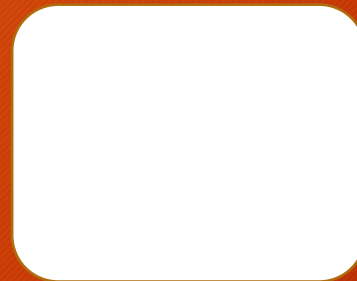
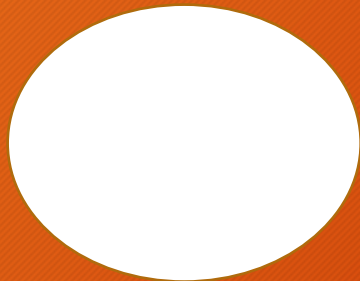
Prof Me Roberto Cordeiro Waltz

Diagrama de Fluxo de Dados - DFD

Descreve o fluxo de informação e as transformações que são aplicadas à medida que os dados se movimentam da entrada para a saída.

Diagrama de Fluxo de Dados - Componentes

Processo: transforma entradas em saídas



Fluxo: dados em movimento



Diagrama de Fluxo de Dados - Componentes

Depósito: dados em repouso



Entidade Externa: entidades com as quais o sistema se comunica



Diagrama de Fluxo de Dados - Componentes

- **Entidade externa (Usuários / outros sistemas)**

Professor, aluno, secretaria, BD_Cadastro (do sistema de Cadastro da Universidade).

- **Processos (Principais serviços)**

Controlar matrícula, Emitir lista da classe, Atualizar nota e freq, Classificar alunos.

Diagrama de Fluxo de Dados - Componentes

➤ Fluxos de Dados:

Dados de Entrada: Disciplinas oferecidas, Inf. matrícula aluno; Código da disciplina, Boletim da classe, nº de alunos desejados no relatório.

Dados de entrada vindos de outro sistema: Inf disciplinas cadastradas, Inf alunos cadastrados.

Dados de Saídas (resultados produzidos): Confirmação, Lista de alunos da classe, Relatório dos classificados.

Diagrama de Fluxo de Dados - Componentes

- **Depósito de Dados (dados mantidos pelo sistema)**
Históricos de alunos, Matriculados.

Diagrama de Fluxo de Dados - Observações

Fluxo saindo de um depósito ➡ leitura de dados

- leitura de um ou mais registros.
- leitura de um ou mais campos de registros.

Fluxo entrando num depósito ➡ atualização de dados

- Inclusão de um ou mais registros novos.
- Alteração (modificação) de um ou mais campos de registros.
- Exclusão de um ou mais registros.

Diagrama de Fluxo de Dados - Observações

Entidade Externa

O analista recebe a seguinte informação do usuário:

a) Pretendo fornecer os itens X, Y e Z para o sistema e espero receber como resposta A, B e C.

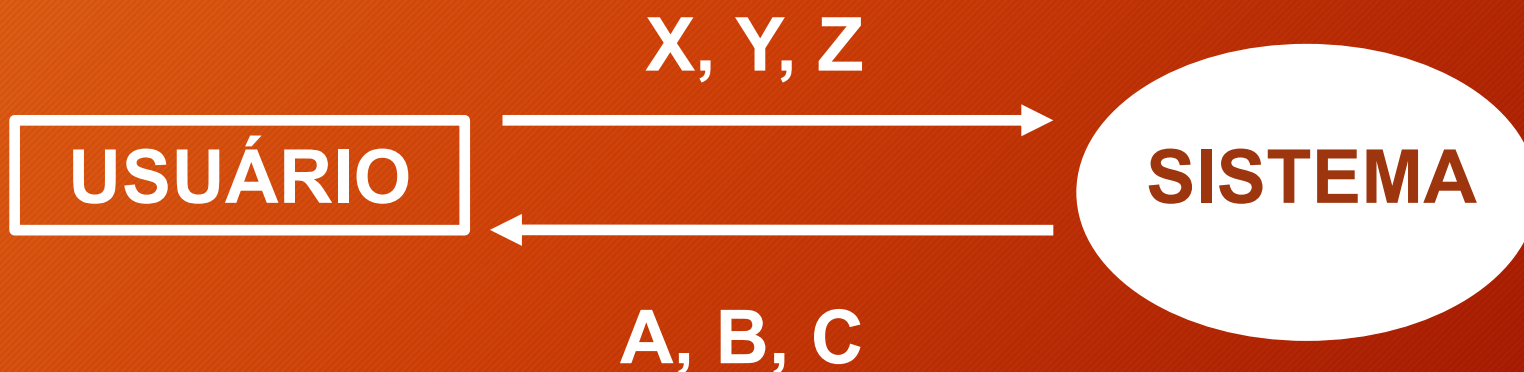


Diagrama de Fluxo de Dados - Observações

Entidade Externa

O analista recebe a seguinte informação do usuário:

b) O Departamento de Contabilidade fornece os formulários do tipo 321 e nós da Administração temos que remeter semanalmente relatórios orçamentários para a Comissão de Finanças.

Diagrama de Fluxo de Dados - Observações

Entidade Externa

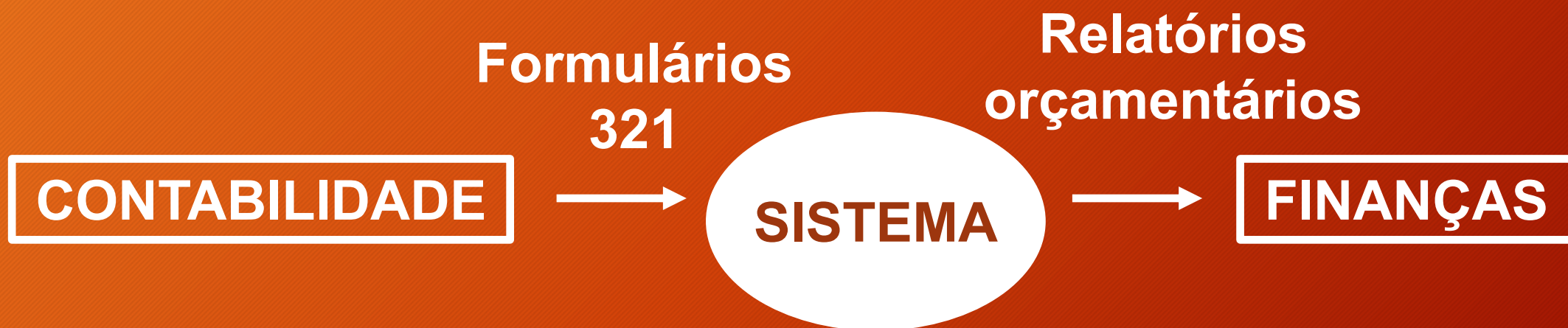


Diagrama de Fluxo de Dados - Exemplo

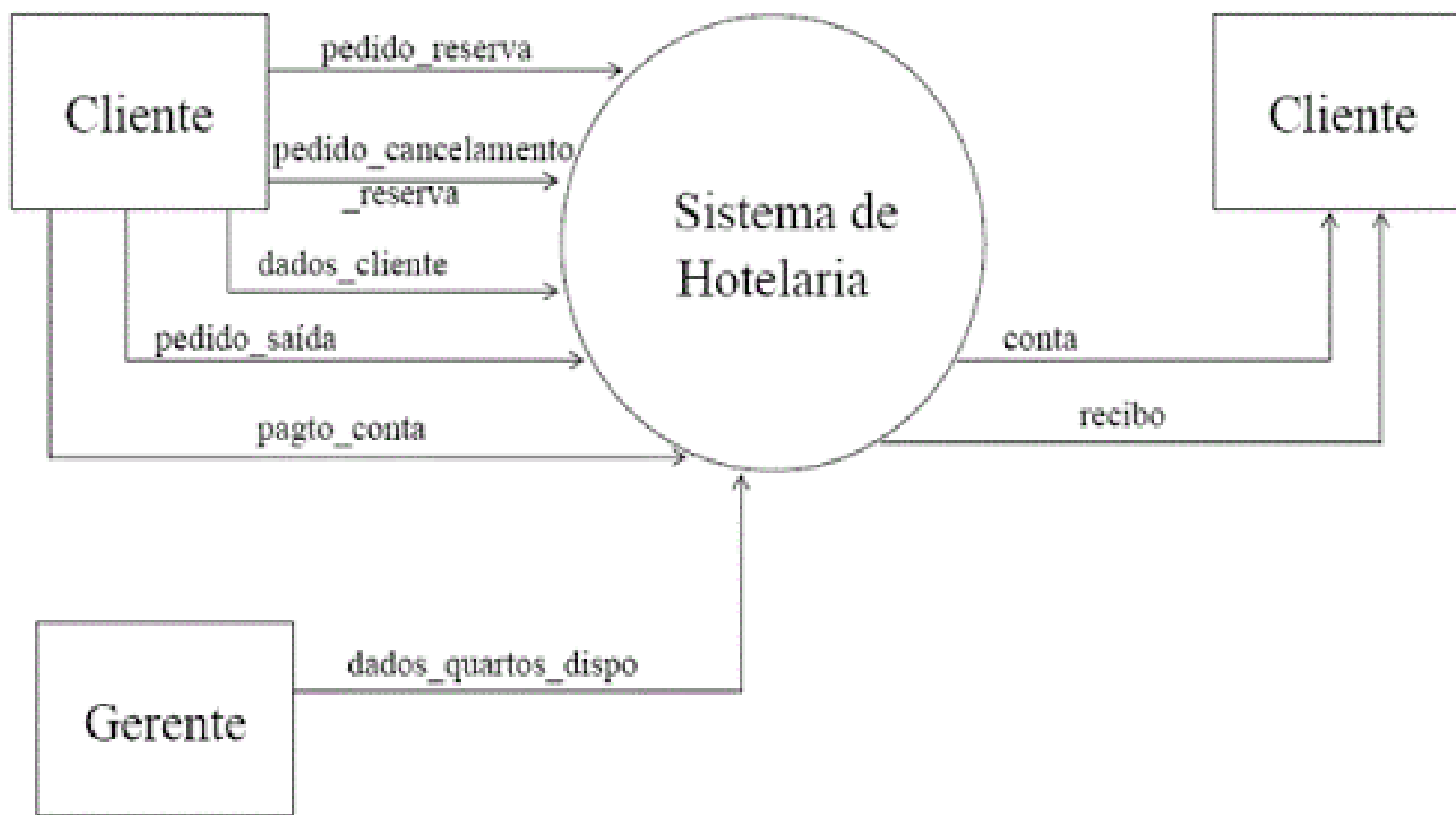


Diagrama de Fluxo de Dados - Exemplo

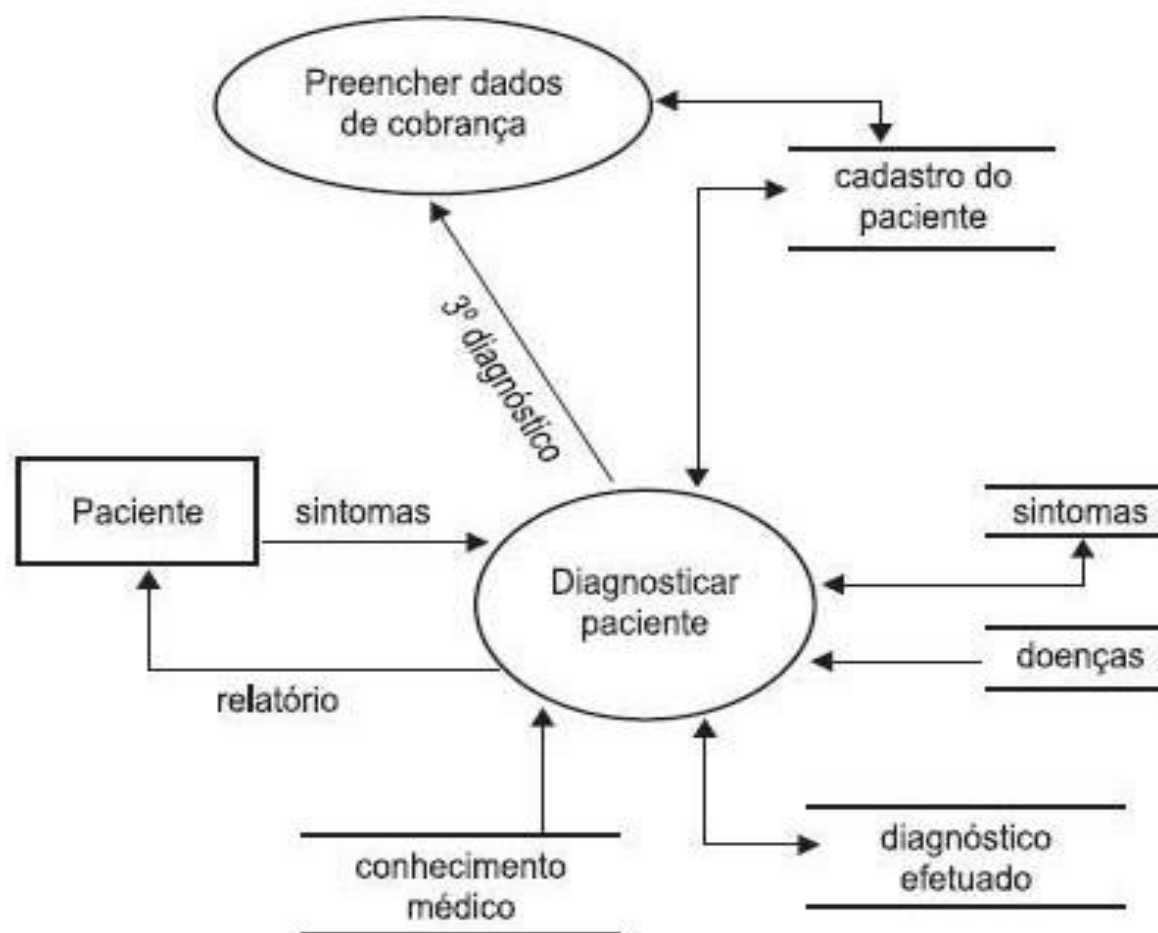


Diagrama de Fluxo de Dados - Exemplo

DFD de Nível 0

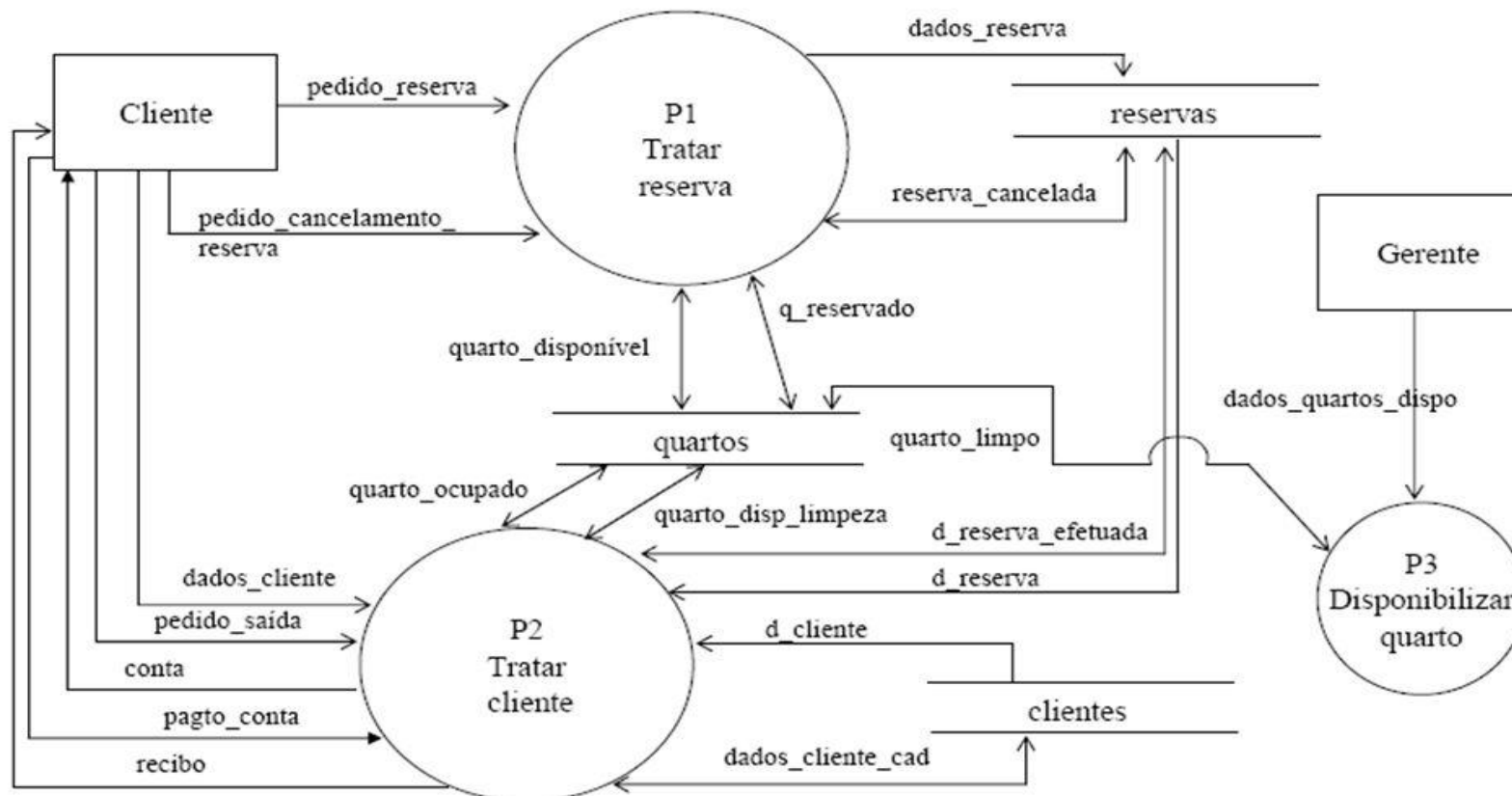


Diagrama de Fluxo de Dados - Exemplo

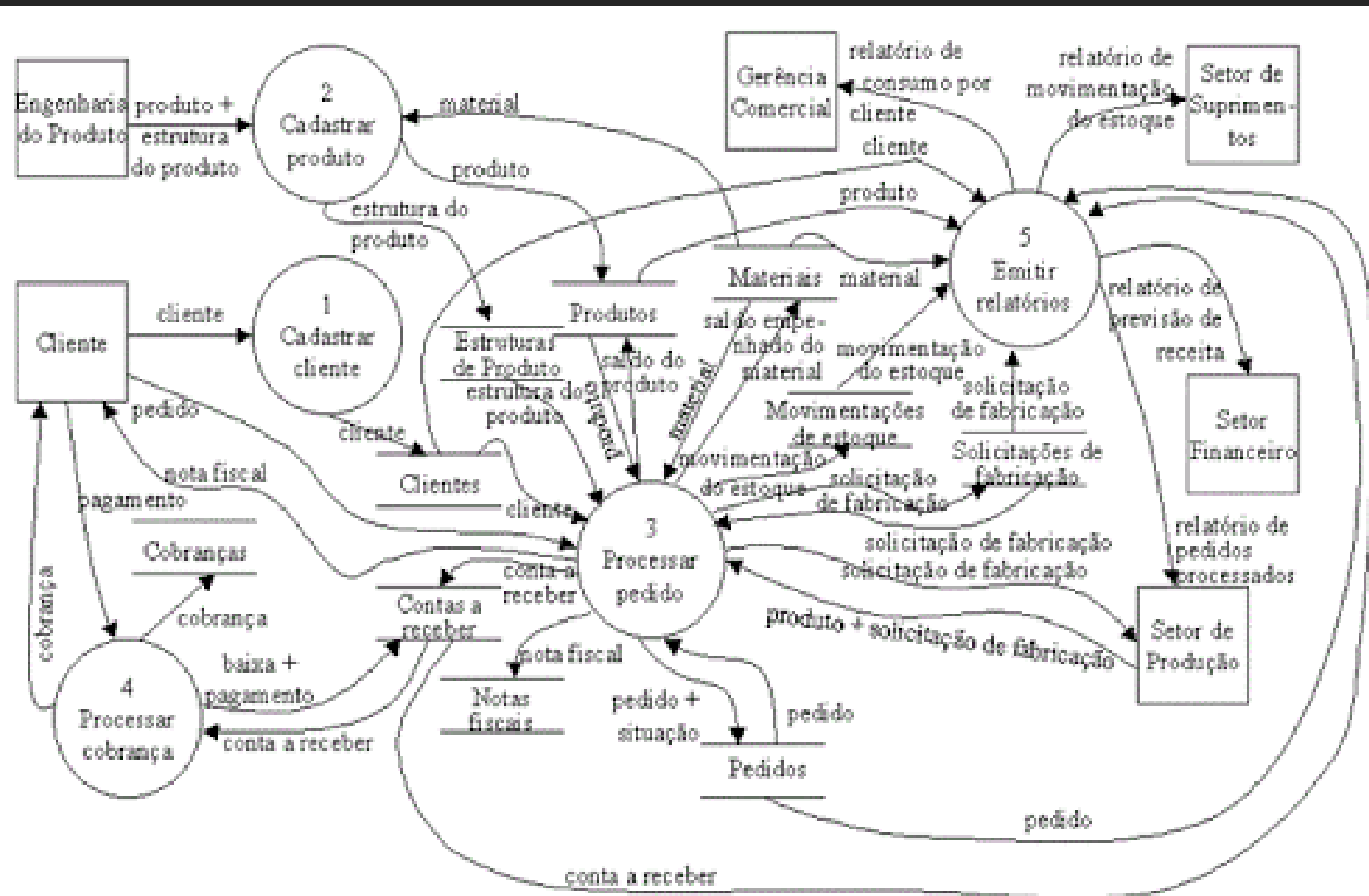


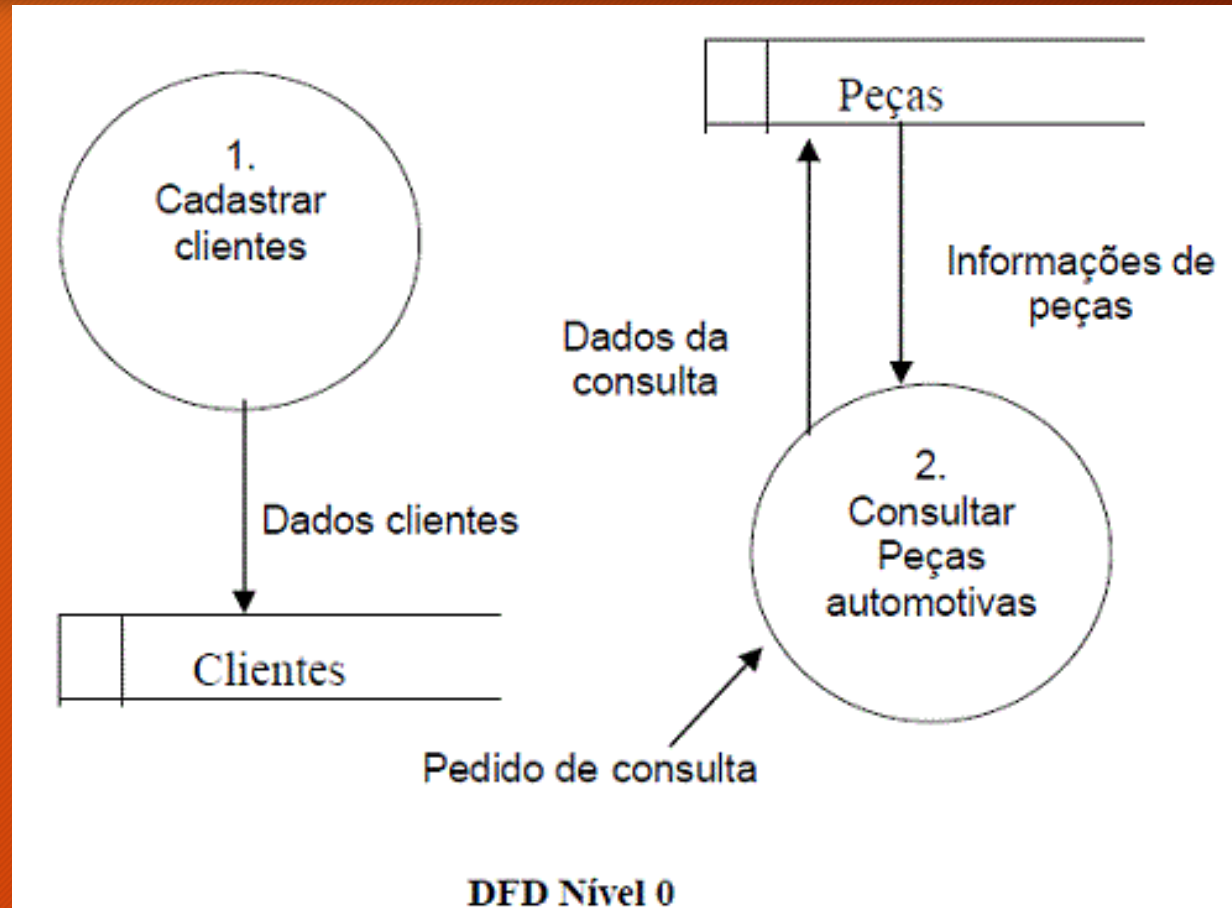
Diagrama de Fluxo de Dados

Os dados são transformados em cada passo antes de mover para o próximo estágio. Estas transformações são funções de programa.

Os DFDs ajudam os analistas a entenderem o que acontece com os dados durante a execução do sistema.

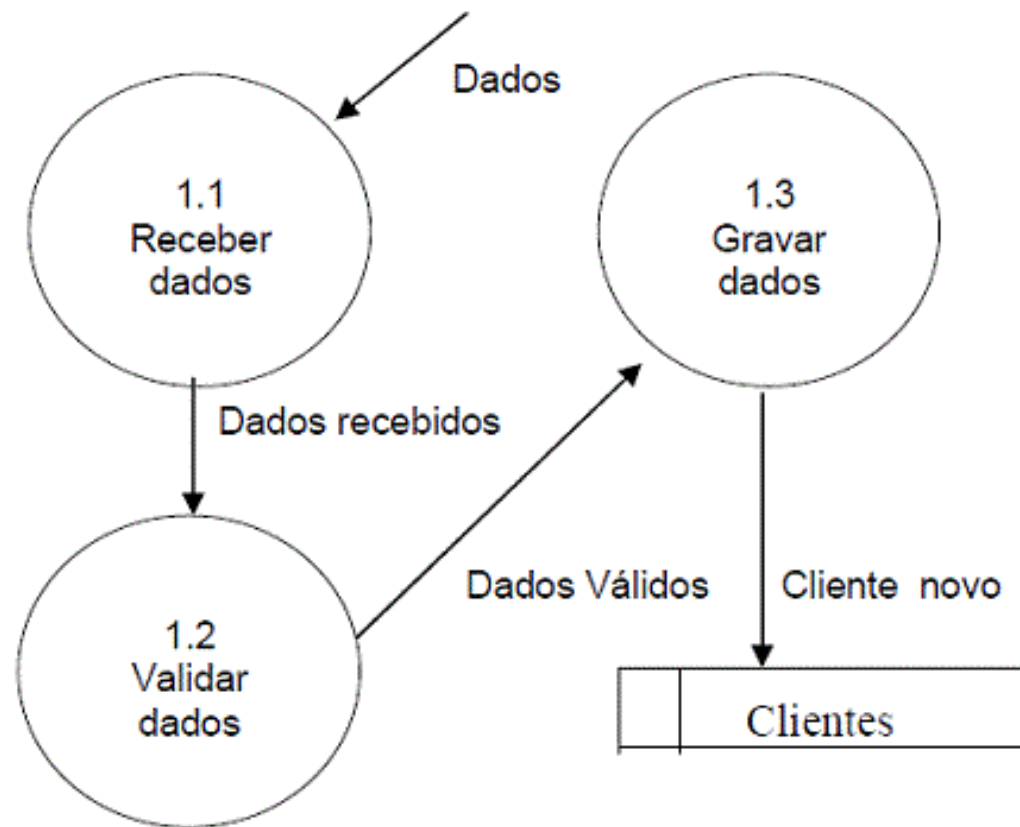
Podem ser usados para mostrar como diferentes sistemas e subsistemas trocam informações.

Diagrama de Fluxo de Dados - DFD 0



**É um
diagrama de
contexto.**

Diagrama de Fluxo de Dados - DFD Nível 1



DFD Nível 1

EXERCÍCIOS

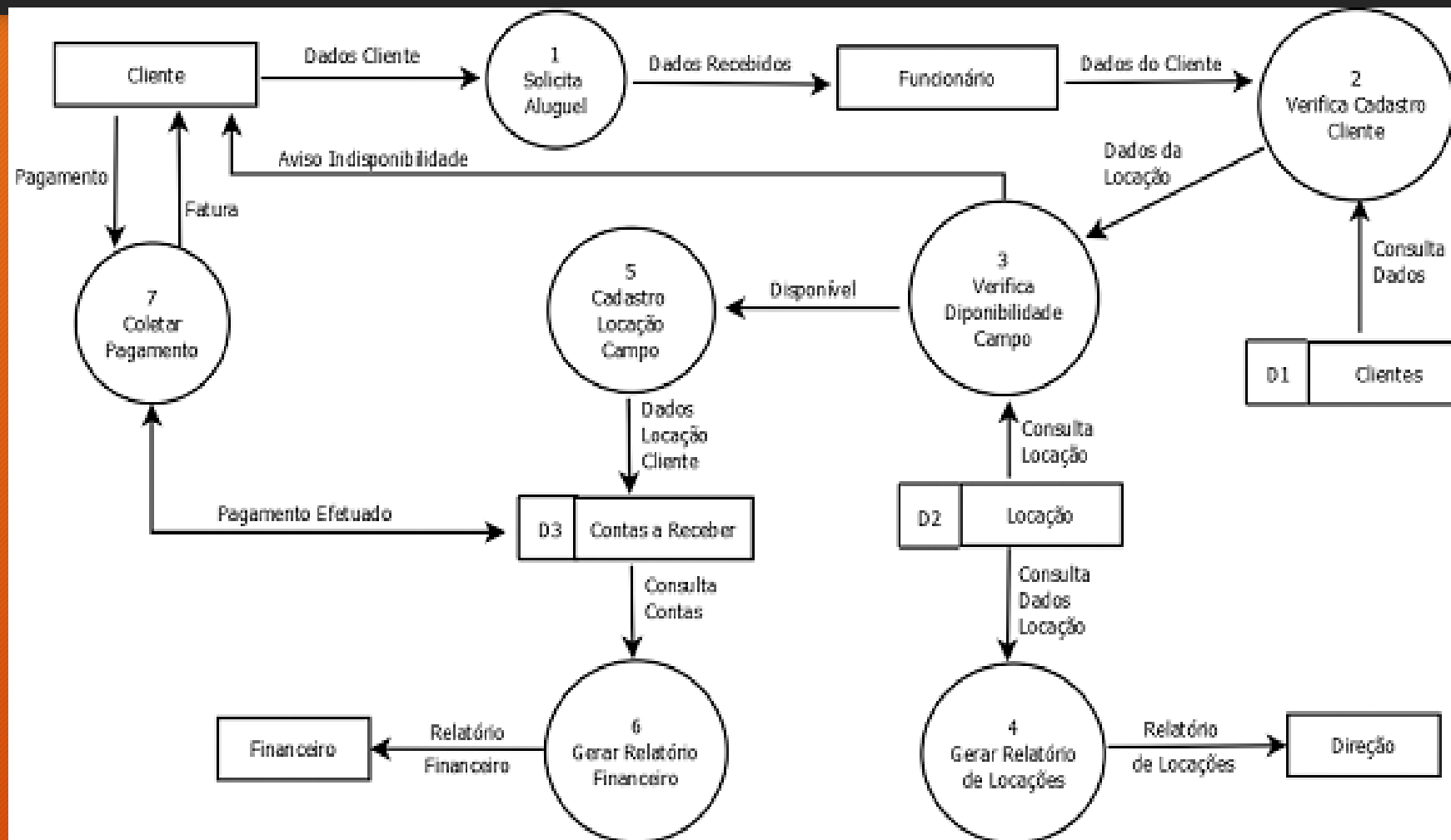
1) Identificar no DFD a seguir:

a) O(s) requisito(s).

b) O(s) processo(s), a(s) entidade(s) externa(s) e o(s) depósito(s) de dados.

c) Pelo menos quatro fluxos de dados, especificando-os.

EXERCÍCIOS



EXERCÍCIOS

1) GABARITO

Processos: Solicita aluguel, verifica cadastro cliente, coletar pagamento, cadastro locação campo, verifica disponibilidade campos, gerar relatório financeiro, gerar relatório locações.

Entidades externas: Cliente, funcionário, direção, financeiro.

Depósitos: clientes, contas a receber, locação.

4 fluxos: Dados cliente, dados recebidos, pagamento efetuado, consulta contas, relatório de locações, relatório financeiro.

EXERCÍCIOS

1) GABARITO

Requisitos:

- Receber pedido de locação de um campo
- Verificar cadastro do cliente
- Verificar disponibilidade do campo e informar ao cliente
- Cadastrar locação
- Coletar o pagamento
- Atualizar os bancos de dados com a movimentação
- Gerar relatório financeiro e de locações
- Informar a direção sobre as movimentações